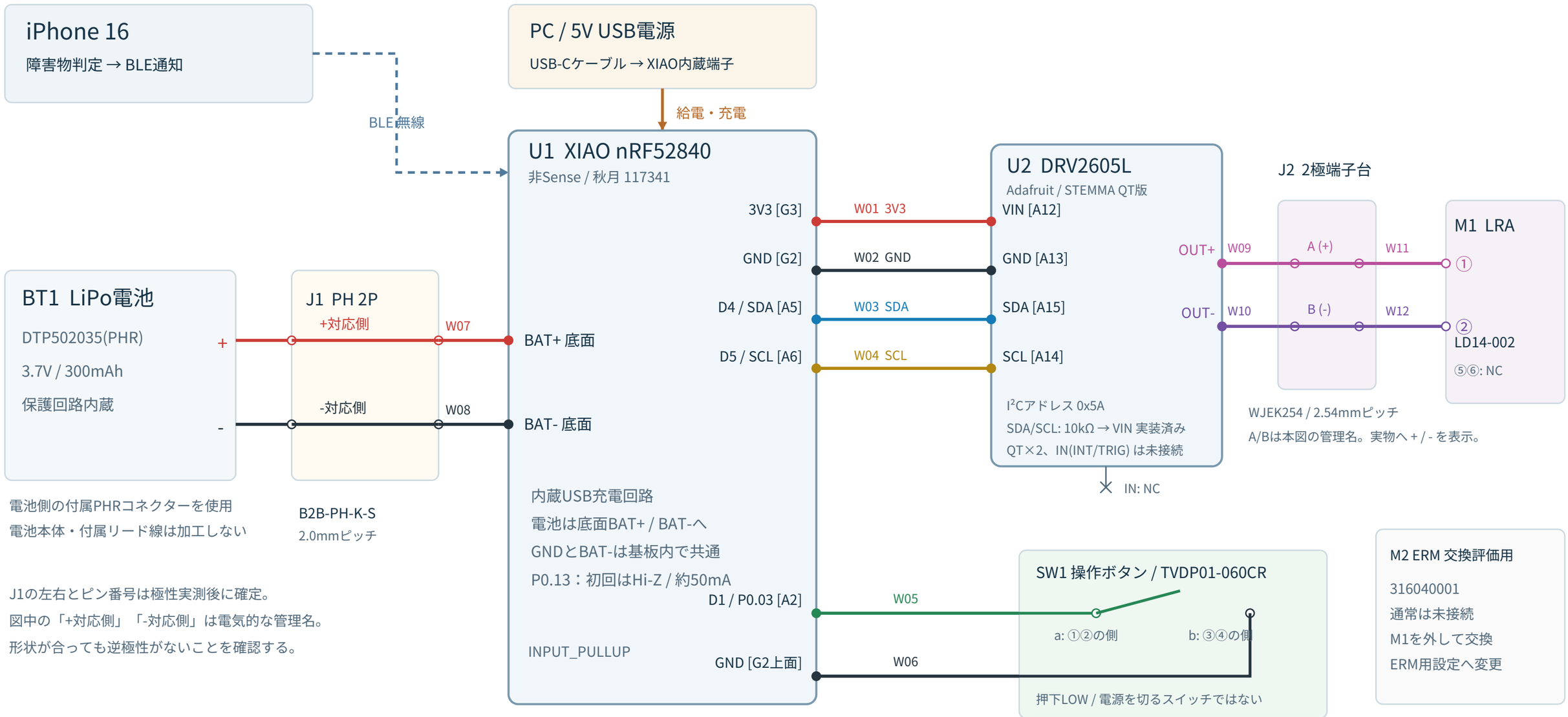
購入部品に対応した全体回路図

LRAを使用する基本回路 / 購入済み端子台を使用 / 実装位置・縮尺は回路図と別に確認する



実装：AE-D-TH / AWG26 / PH-1x40SG。J1・J2・電池・ボタン・振動子は主基板外へ固定する。

電池と充電

USB-C → XIAO内蔵充電回路 → BAT端子 → 電池。
電池の充電上限4.20V、標準充電60mA。
初回はP0.13をプルなし入力にして約50mA。
P0.13は内部制御ピン。D13等とは区別する。
電池・USBを外して接合し、極性と短絡を確認。

購入済みPHコネクターの接合

J1は基板取付用2mm品。AE-D-THへ無理に挿さない。
短い脚へAWG26を接合し、各脚を個別に絶縁。
本体を保持し、抜き差しの力をはんだ部へかけない。
熱収縮チューブ・支持具の保有は未確認。
変換基板を使う場合は別途追加部品になる。

振動子と3.3V電源

DRVのVINは3V3。VBAT・USB 5Vへ直結しない。
LRA両端はOUT+ / OUT-へ。GNDへは接続しない。
LRAの定格Vrms・電流・クランプ設定は未確定。
確定前に最大出力・自動校正を行わない。
3.3V電源の余裕、温度・充電・動作は実測が必要。

配線表とコネクターの接続

W01-W08は前の実装図を継承。W09/W10の行先をJ2とし、J2からLRAへW11/W12を追加。

線番号	信号	色	接続元	穴・位置	接続先	穴・位置	用途・注意
W01	3V3	赤	U1.3V3	G3	U2.VIN	A12	従来図と同じ
W02	GND	黒	U1.GND	G2	U2.GND	A13	従来図と同じ
W03	SDA	青	U1.D4 / P0.04	A5	U2.SDA	A15	I²Cデータ
W04	SCL	黄	U1.D5 / P0.05	A6	U2.SCL	A14	I²Cクロック
W05	BUTTON	緑	U1.D1 / P0.03	A2	SW1.接点a	外付け	INPUT_PULLUP / 押下LOW
W06	GND	黒	U1.GND 上面取出	G2上面	SW1.接点b	外付け	裏面へ複数線を押し込まない
W07	VBAT	赤	U1.BAT+ 底面	底面印字	J1.電池+対応側	PH 2P	左右・ピン番号は実測照合
W08	GND	黒	U1.BAT- 底面	底面印字	J1.電池-対応側	PH 2P	電池を外してはんだづけ
W09	OUT+	紫	U2.OUT+	F16	J2.接続A（+）	外付け	本図では端子台へ接続
W10	OUT-	紫・印付	U2.OUT-	F12	J2.接続B（-）	外付け	本図では端子台へ接続
W11	OUT+	紫	J2.接続A（+）	ねじ端子	M1.LRA ①	端子図照合	端子台からLRAへ追加する線
W12	OUT-	紫・印付	J2.接続B（-）	ねじ端子	M1.LRA ②	端子図照合	端子台からLRAへ追加する線

最小構成で端子台J2を省く場合

W09：U2 OUT+ [F16] → LRA①へ直接接続。

W10：U2 OUT- [F12] → LRA②へ直接接続。

W11 / W12 とJ2を省略する。電気的な接続先は同じ。

端子台あり：12本。端子台なし：10本。

USBケーブルと電池に付属する線はこの本数に含めない。

端子台あり版は交換評価向け。最小収納を優先する場合は省略可。

いずれもERMとLRAを同時接続しない。

PH電池接続の作業順

1 電池をJ1から外し、USBも抜く。

2 J1の短い基板用脚と、XIAOのBAT端子を電線で接続する。

3 J1の2脚を個別に絶縁し、コネクター本体を固定する。

4 電池側の極性を直流電圧モードで確認し、J1との対応を照合。

5 接続部の短絡がないことを確認してから電池を挿す。

電池本体や付属リード線へのはんだづけ・切断は不要。

主基板の穴へJ1の脚を広げて無理に押し込まない。

A-G・1-17は先の細長基板図の座標。G1/G17は元の取付穴に重なり未使用。図面は実物の左右と照合して使う。

購入部品の使い方と確認事項

購入一覧の全11品目を照合。原本のDOCXは変更せず、実装条件と未確認事項を追加した。

符号	購入品・型番	販売コード	使用 / 購入	使い方
U1	XIAO nRF52840	117341	1 / 1	BLE受信、制御、内蔵USB充電
U2	Adafruit DRV2605L / ADA-2305	EEHD-54SJ	1 / 1	白いQTコネクター2個の版として扱う
BT1	DTP502035(PHR) / 3.7V 300mAh	EEHD-5GHG	1 / 1	PH接続。極性、充電条件を確認
SW1	TVDP01-060CR（赤）	108076	1 / 3	操作用1個、予備2個
M1	LRA LD14-002	106838	1 / 1	基本回路に使用。駆動条件未確定
M2	ERM 316040001	116777	0 / 1	交換評価用。LRAと同時使用しない
J1	B2B-PH-K-S	112802	1 / 1	2.0mm。電線で引出し・個別絶縁・本体保持
J2	WJEK254-2.54-02P-140-00A	114217	1 / 1	2.54mm端子台。最小構成では省略可能
基板	AE-D-TH	111960	1 / 1	主基板。細長実装は7列部分の切出し案
配線	AWG26・9色セット	118293	必要長 / 1組	被覆付き線で配線。裸スズメッキ線は必須でない
ヘッダー	PH-1x40SG	100167	20本 / 40本	XIAO 13本、DRV 7本。脚長は仮合わせ

実装と動作の確認境界

主基板18×47mm、部品外形約19.05×50.15mmの細長案を継承。

この外形に電線・絶縁・支持具・外付け部品は含めない。

J1/J2・電池・ボタン・LRAはグリップ内へ別途保持する。

追加消耗品：熱収縮チューブ、絶縁支持材、固定具。保有未確認。

実物の部品版、ヘッダー脚長、収納高さ、ゴムとの干渉は未確認。

ソフト検査：購入11品目、12配線、ネット分離、DRV端子、穴対応。

未実施：EDA ERC、加工・組立、通電、電源余裕、温度、BLE。

未実施：電池の充電、充電終止、LRA駆動・クランプ・校正。

初回の充電確認はDRV/LRAを外し、XIAOと電池で行う。

充電中は目を離さず、異常な発熱・膨らみ・異臭があれば中止。

参照資料

購入原本
ハッカソン購入部品一覧2026-10-23.docx

XIAO端子・充電電流
https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_BLE/

DRV端子・基板データ
https://github.com/adafruit/Adafruit-DRV2605-PCB

LRA端子図
https://akizukidenshi.com/goodsaffix/LD14-002.png

LiPoメーカー仕様書
千石電商掲載 DTP502035(PHR) / 2023-04-24 Ver 2.0

PH / AE-D-TH仕様
秋月電子 販売コード112802 / 111960